ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 02

Variation de la quantité d'ADN au cours du cycle

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · CYCLE CELLULAIRE

La quantité d'ADN au fil du *cycle cellulaire*

Avant de se partager en deux, une cellule doit ***doubler*** son ADN — mais quand, et de combien ? Cette partie suit la quantité d'ADN pas à pas, phase par phase, autour de **3 notions** : la **convention C** pour mesurer l'ADN, la **variation 2C → 4C → 2C** au cours du cycle, et la différence capitale entre **quantité d'ADN** et **nombre de chromosomes**.

⏱ 25 min 🧬 3 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — La cellule et ses photocopies

01 Notion · convention_C — Mesurer l'ADN : la convention C

02 Notion · variation_adn — G1 : la quantité de départ (2C)

03 Notion · variation_adn — S : le doublement progressif (2C → 4C)

04 Notion · variation_adn — G2 et mitose : le plateau à 4C

05 Notion · variation_adn — Après la mitose : retour à 2C

06 Notion · adn_vs_chromosomes — ADN double, chromosomes stables

07 Exemple chiffré — La cellule humaine : 7 pg → 14 pg

La cellule et ses photocopies

Imagine que tu veux partager un cahier complet avec un camarade. Tu ne lui donnes pas la moitié du cahier : tu **photocopies tout**, puis chacun garde un exemplaire complet. La cellule fait exactement la même chose avec son patrimoine génétique : avant chaque division, elle copie la totalité de son ADN, puis chaque cellule fille reçoit un exemplaire complet.

Le chiffre donne le vertige : une cellule humaine contient environ **2 mètres d'ADN** en tout, repliés dans un noyau de 6 µm de diamètre. Et cette quantité doit être *doublée* pendant la phase S, puis *partagée* avec une précision parfaite. Pour raconter cette histoire, les biologistes ont besoin de **mesurer** la quantité d'ADN — et pour mesurer, il faut une convention, des unités et des repères. C'est l'objet de cette partie.

LE FIL CONDUCTEUR DE LA PARTIE

On va suivre une grandeur — **la quantité d'ADN contenue dans une cellule** — au fil des 24 heures du cycle. Tu vas découvrir une règle d'or en trois temps : la quantité **double progressivement** pendant S, elle **reste à son maximum** pendant G2 et le début de la mitose, puis elle **retombe brutalement** à la fin de la mitose, quand la cellule se coupe en deux.

Mesurer l'ADN : la convention C

Comment exprimer « combien d'ADN » contient une cellule ? On pourrait compter les nucléotides ou peser l'ADN en picogrammes — mais les biologistes ont adopté une convention relative, très commode pour comparer les phases du cycle entre elles.

📖 DÉFINITION — CONVENTION C

Par convention, on note **C** la quantité d'ADN contenue dans un **génome haploïde**, c'est-à-dire dans un jeu complet de chromosomes non répliqués (l'ADN d'un gamète humain, par exemple). Une cellule contenant deux jeux de chromosomes non répliqués (une cellule somatique humaine en phase G1) contient donc 2C d'ADN ; après réplication de son ADN, elle en contient 4C.

🔬 EXEMPLE — CHEZ L'HUMAIN (2N = 46)

Un gamète humain (spermatozoïde ou ovule) contient

23 chromosomes

non répliqués : sa quantité d'ADN vaut C (environ 3,5 pg). Une cellule de peau en phase G1 contient

46 chromosomes

à 1 chromatide : sa quantité d'ADN vaut 2C (environ 7 pg). Cette même cellule, en phase G2, a répliqué son ADN : elle vaut 4C (environ 14 pg).

⚠️ 2C ≠ 2N : DEUX LETTRES, DEUX GRANDEURS

C mesure une *quantité d'ADN* ; **n** compte un *nombre de chromosomes*. Ce sont deux grandeurs différentes : ne les mélange jamais. Chez l'humain, une cellule somatique en G1 est 2n = 46 (46 chromosomes) ET 2C (7 pg d'ADN). Le nombre 2n ne bougera pas au cours du cycle ; la valeur 2C, si — c'est tout l'intérêt de cette partie.

🔍 POURQUOI LA LETTRE C ?

La lettre C vient de l'anglais *« Content »* : C désigne le *contenu* en ADN d'un jeu haploïde de chromosomes. Cette convention est si pratique qu'elle s'utilise chez toutes les espèces — du blé au zébu — sans avoir à jongler avec des picogrammes à chaque comparaison. On peut toujours traduire en masse :

1C ≈ 3,5 pg

chez l'humain.

02 NOTION · VARIATION_ADN

G1 : la quantité de départ (2C)

Plaçons-nous au début du cycle : la cellule sort d'une division. Elle vient d'hériter d'un lot complet de chromosomes, chacun sous forme d'**une seule chromatide**. Sa quantité d'ADN est donc celle d'un contenu *non répliqué* :

Pendant G1 : quantité d'ADN = 2C

Cellule somatique humaine : 46 chromosomes à 1 chromatide, soit environ 7 pg d'ADN. Aucune synthèse d'ADN pendant G1 : la valeur reste constante pendant toute la phase.

Retiens le mot **constant** : pendant les ≈ 11 heures de G1, la cellule grandit, fabrique des protéines et des organites… mais son ADN ne bouge pas. Si tu traçais la quantité d'ADN en fonction du temps pendant G1, tu obtiendrais une **ligne horizontale** — un plateau à 2C. Ce plateau, tu le retrouveras sur tous les graphiques du Bac.

⚠️ POURQUOI 2C ET PAS C ?

Une cellule somatique humaine est *diploïde* : elle possède **deux** jeux de chromosomes (un d'origine paternelle, un d'origine maternelle). Chaque jeu, non répliqué, vaut C — donc la cellule entière vaut 2C. Écrire que la cellule en G1 vaut C confondrait cellule somatique et gamète.

03 NOTION · VARIATION_ADN

S : le doublement progressif (2C → 4C)

Pendant la phase S, chaque molécule d'ADN est recopiée. La quantité d'ADN de la cellule **augmente au fur et à mesure** que les molécules sont répliquées, l'une après l'autre ou simultanément : elle passe de 2C au début de S à 4C en fin de S. Ce doublement est **progressif** — c'est une rampe, pas un saut.

1. **Ouverture.** Pour chaque molécule d'ADN, les deux brins de la double hélice se séparent : chaque brin va servir de *matrice* (modèle).

2. **Copie.** Des nucléotides libres viennent s'apparier aux bases des matrices selon la complémentarité A–T et G–C : chaque brin matrice dirige la synthèse d'un brin complémentaire.

3. **Résultat.** Une molécule d'ADN donne deux molécules **identiques** entre elles et à la molécule mère (réplication *semi-conservative*) : la quantité d'ADN de la cellule a doublé.

Pendant S : quantité d'ADN = 2C → 4C

Doublement PROGRESSIF au fil de la réplication. En fin de S : 46 chromosomes à 2 chromatides sœurs, environ 14 pg d'ADN — mais toujours 46 chromosomes !

⚠️ « PROGRESSIF » : UN MOT QUI RAPPORTE DES POINTS

La réplication démarre en plusieurs points le long de chaque chromosome et se déroule sur ≈ 8 heures : la quantité d'ADN croît donc **régulièrement** pendant toute la phase S. Sur un graphique, cela donne une **rampe montante** entre les plateaux 2C et 4C. Écrire que « l'ADN double d'un coup en début de phase S » est une faute : le doublement s'étale sur toute la phase.

📖 LA DISTINCTION À MÉMORISER

En fin de phase S : la **quantité d'ADN** a doublé (2C → 4C) et le nombre de **chromatides** a doublé (46 → 92), mais le **nombre de chromosomes** est inchangé (46) — chaque chromosome a simplement deux chromatides au lieu d'une. La partie 06 détaille ce piège.

04 NOTION · VARIATION_ADN

G2 et mitose : le plateau à 4C

Une fois la réplication achevée, la cellule contient le double d'ADN : 4C, soit environ 14 pg chez l'humain. Cette valeur se maintient pendant **toute la phase G2** (≈ 4 h), puis pendant **le début et le milieu de la phase M** — prophase, métaphase, anaphase.

Pourquoi ce plateau à 4C ? Parce que, même pendant la mitose, **l'ADN n'a pas encore quitté la cellule mère**. Les chromatides sœurs se séparent en anaphase et migrent vers les pôles, mais elles restent dans le même volume cellulaire tant que la cytodiérèse n'a pas coupé le cytoplasme. La quantité d'ADN *par cellule* ne diminue donc pas pendant la mitose : elle chute seulement **à la toute fin**, au moment du partage.

G2 et prophase / métaphase / anaphase : quantité d'ADN = 4C

Plateau maximal : l'ADN est répliqué mais encore réuni dans la cellule mère. La répartition en deux lots n'intervient qu'avec la cytodiérèse.

🚨 ERREUR FRÉQUENTE : « L'ADN DIMINUE PENDANT LA MITOSE »

Beaucoup d'élèves dessinent une descente *progressive* de 4C à 2C pendant toute la mitose. Faux : la courbe reste **plate à 4C** pendant prophase, métaphase et anaphase, puis **tombe brutalement** à 2C au moment de la cytodiérèse (fin de télophase). Une chute brutale, pas une pente douce — la séparation en deux cellules est un événement rapide.

05 NOTION · VARIATION_ADN

Après la mitose : retour à 2C

À la fin de la mitose, la cytodiérèse sépare le cytoplasme : les deux lots de chromosomes partent chacun dans une cellule fille. Chaque fille reçoit **46 chromosomes à 1 chromatide** — exactement le même lot que la cellule mère au début de son cycle. Sa quantité d'ADN revient à 2C (≈ 7 pg).

Après la cytodiérèse : 2 cellules filles à 2C chacune

Le 4C de la cellule mère s'est partagé en 2C + 2C. Chaque fille a la même quantité d'ADN que la mère au départ : le patrimoine est conservé.

Le compte est bon : rien ne se perd. La cellule mère avait copié son ADN pour que *chacune* de ses deux filles reçoive un exemplaire complet. Le cycle boucle — et chaque cellule fille, si les conditions s'y prêtent, entre aussitôt dans un nouveau cycle en G1, avec ses 2C d'ADN.

LA RÈGLE D'OR DE LA PARTIE — À RÉCITER

2C → (phase S) → 4C → (mitose) → 2C + 2C.

La quantité d'ADN double pendant la phase S et se partage lors de la cytodiérèse : chaque cellule fille retrouve la quantité initiale. C'est cette phrase qui répond à 90 % des questions « décrivez l'évolution de la quantité d'ADN ».

06 NOTION · ADN_VS_CHROMOSOMES

L'ADN double, les chromosomes restent stables

Voici la distinction la plus payante du chapitre. Deux grandeurs évoluent *différemment* au cours du cycle : la quantité d'ADN et le nombre de chromosomes. Regarde-les côte à côte (cellule somatique humaine, 2n = 46) :

PHASE	QUANTITÉ D'ADN	NOMBRE DE CHROMOSOMES	CHROMATIDES PAR CHROMOSOME
G1	2C	46	1
S (début → fin)	2C → 4C	46	1 → 2
G2	4C	46	2
M (prophase → anaphase)	4C	46	2
Fin de M (après cytodiérèse)	2C par cellule fille	46 par cellule fille	1

La lecture du tableau est sans appel : la colonne « nombre de chromosomes » est **toujours à 46**, du début à la fin du cycle. Seules les colonnes « quantité d'ADN » et « chromatides » varient. Pourquoi ? Parce qu'un chromosome se compte par ses **centromères** : tant que les deux chromatides sœurs restent liées au même centromère, elles forment *un seul* chromosome.

🚨 LE PIÈGE N°1 DU CHAPITRE

La quantité d'ADN double pendant S, mais le nombre de chromosomes ne change PAS. Ce qui double, ce sont les chromatides (et les molécules d'ADN). Le nombre de chromosomes ne « se partage » qu'au moment de la cytodiérèse : chacune des deux filles en reçoit 46 — la même quantité que la cellule mère. Toute phrase du type « la cellule passe de 46 à 92 chromosomes pendant la réplication » est fausse.

⚠️ L'ANALOGIE QUI SAUVE

Un chromosome à 2 chromatides, c'est comme **une paire de chaussettes tenues par une pince** : c'est *une* paire (un chromosome, un centromère = la pince) contenant *deux* exemplaires (les chromatides). À l'anaphase, la pince s'ouvre : chaque chaussette part de son côté — et chacune devient alors, *de facto*, un chromosome à part entière dans chaque cellule fille.

07 EXEMPLE CHIFFRÉ

La cellule humaine : 7 pg → 14 pg → 7 pg

Traduisons la convention C en masses réelles, avec le picogramme (pg, soit 10^{-12} g) comme unité. Chez l'humain :

C ≈ 3,5 pg.

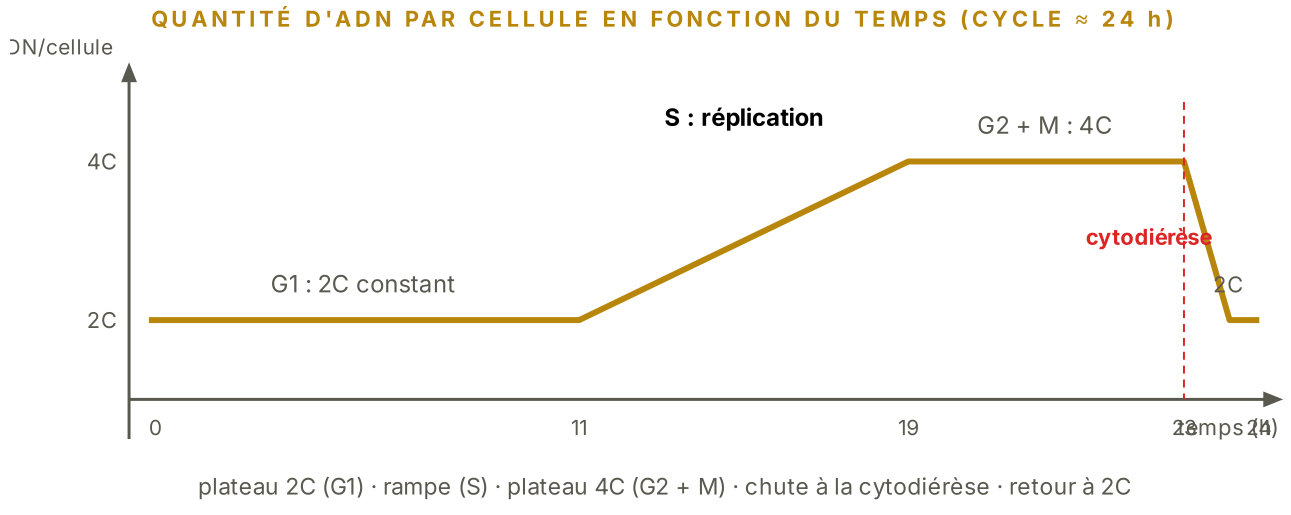
Le suivi complet d'une cellule de peau donne :

BILAN CHIFFRÉ — CELLULE SOMATIQUE HUMAINE

$$2C \approx 7\,pg \rightarrow (phase\ S) \rightarrow 4C \approx 14\,pg \rightarrow (mitose) \rightarrow 7\,pg + 7\,pg$$

La cellule double son ADN pendant S (7 pg → 14 pg), puis le partage à parts égales lors de la cytodiérèse : chaque fille repart avec ≈ 7 pg.

Et voici la courbe qui résume toute la partie — celle que tu retrouveras (et devras redessiner) dans les sujets de Bac :



plateau 2C (G1) · rampe (S) · plateau 4C (G2 + M) · chute à la cytodiérèse · retour à 2C

La courbe de référence : 2C en G1, montée progressive pendant S, plateau à 4C pendant G2 et la mitose, chute brutale à la cytodiérèse, puis 2C pour chaque cellule fille. Durées : cellule humaine en culture (G1 ≈ 11 h, S ≈ 8 h, G2 + M ≈ 5 h).

⚠️ **DEUX UNITÉS, UNE SEULE HISTOIRE**

Les sujets expriment la quantité d'ADN soit en **unités arbitraires** (2C, 4C — ou parfois U), soit en **masse** (pg). C'est la *même courbe* : seules les graduations changent (2 → 4, ou 7 → 14 pg chez l'humain). À l'examen, recopie les unités de l'énoncé — ne mélange jamais les deux systèmes dans une même réponse.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Chez l'humain, la quantité d'ADN d'une cellule somatique en phase G1 vaut :

CORRECTION

2C. Une cellule somatique diploïde contient 2 jeux de chromosomes non répliqués en G1 : 2 × C. (C correspond à un gamète ; 4C correspond à la cellule après réplication.)

Exercice 2

Pendant la phase S, la quantité d'ADN d'une cellule :

CORRECTION

B. Les molécules d'ADN se répliquent tout au long de la phase (≈ 8 h chez l'humain) : la quantité croît PROGRESSIVEMENT de 2C à 4C — une rampe sur les graphiques, jamais un saut.

Exercice 3

Une cellule de peau humaine en phase G2 contient environ :

CORRECTION

C. En G2, l'ADN est répliqué : 4C ≈ 14 pg — mais toujours 46 chromosomes (chacun à 2 chromatides sœurs). (D tombe dans le piège : le nombre de chromosomes ne double jamais pendant S.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[convention_C]** C = quantité d'ADN d'un génome haploïde (≈ 3,5 pg chez l'humain). Cellule somatique : 2C en G1, 4C après réplication. Ne pas confondre C (quantité d'ADN) et n (nombre de chromosomes).
- ✓ **[variation_adn]** Règle d'or : **2C (G1) → 4C (fin de S, en passant progressivement) → 2C + 2C (après la cytodiérèse)**. Doublement progressif pendant S ; plateau à 4C pendant G2 et la mitose ; chute brutale à la cytodiérèse.
- ✓ **[variation_adn]** La quantité d'ADN ne diminue PAS pendant la mitose : les chromatides restent dans la cellule mère jusqu'au partage du cytoplasme.
- ✓ **[adn_vs_chromosomes]** La quantité d'ADN double pendant S ; le nombre de chromosomes (46 chez l'humain) ne change JAMAIS au cours du cycle. Ce sont les chromatides qui doublent (46 → 92) — on compte les chromosomes par leurs centromères.
- ✓ **[adn_vs_chromosomes]** Tableau réflexe : G1 = 2C · 46 · 1 chromatide / S = 2C→4C · 46 · 1→2 / G2 et M = 4C · 46 · 2 / après M = 2C · 46 · 1 par cellule fille.

- ✓ **[variation_adn]** Chez l'humain : ≈ 7 pg d'ADN en G1, ≈ 14 pg en G2, puis 7 pg pour chacune des deux cellules filles.



Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : savoir lire et interpréter les courbes du Bac